

Luft – Forscherheft für die 2. Klasse

Lehrerhandreichung mit Sequenzplanung für 6 Unterrichtsstunden · HSU · Grundschule Bayern

Fach	Heimat- und Sachunterricht (HSU), Jahrgangsstufe 2 (auch in Jahrgangsstufe 1/2 einsetzbar)
Umfang	6 Unterrichtsstunden à 45 Minuten
Arbeitsform	überwiegend Partnerarbeit, die Luftballon-Rakete in Vierergruppen
Material	Alltagsmaterial; Vorbereitung je Stunde ca. 5–15 Minuten, jeder Versuch dauert 5–15 Minuten
Bestandteile	Forscherheft (18 Seiten, Kopiervorlage pro Kind) · diese Handreichung · Kopiervorlagen: Elternbrief, Wärme-Schlange, 8 Expertenkarten, Merksätze für die Tafel, Forscher-Urkunde

1. Lehrplanbezug und Ziele

LehrplanPLUS Grundschule Bayern, HSU, Jahrgangsstufe 1/2 – Lernbereich 3 „Natur und Umwelt“, Teilbereich 3.3 „Luft, Wasser, Wetter“. Die Sequenz bedient vor allem diese Kompetenzerwartungen (sinngemäß):

- Die Schülerinnen und Schüler wenden am Beispiel der Luft einfache naturwissenschaftliche Arbeitsweisen an: vermuten, ausprobieren, beobachten, Ergebnisse festhalten.
- Sie erklären die Bedeutung der Luft als natürliche Lebensgrundlage und beschreiben, was verantwortungsvolles Handeln im Umgang mit ihr bedeutet.
- Inhalte u. a.: Luft und ihre Wirkungen, z. B. Gegenstände antreiben oder bremsen und Wasser verdrängen.

Den genauen Wortlaut finden Sie im Fachlehrplan HSU auf lehrplanplus.bayern.de. Passend dazu gibt es vom ISB die illustrierende Aufgabe „Luft – überall und doch nirgends“ (HSU 1/2).

Der rote Faden: der Forscherkreislauf

Jede Versuchsseite im Heft ist gleich aufgebaut: **Frage → Material → So geht es → Vermutung → Beobachtung → Ergebnis**. Die Symbole dafür werden auf Seite 3 eingeführt. Weil sich der Ablauf in jeder Stunde wiederholt, wird er zum Ritual. So üben die Kinder ganz nebenbei die naturwissenschaftliche Arbeitsweise.

Wichtig: Die Vermutung wird **vor** dem Versuch angekreuzt, und falsche Vermutungen sind ausdrücklich erlaubt („Auch echte Forscher irren sich“). Am Ende jeder Stunde vergleichen die Kinder kurz: „Was habe ich vermutet – was ist passiert?“

Didaktischer Aufbau

Die Sequenz geht vom Phänomen zur Einsicht. Zuerst erleben die Kinder, dass die unsichtbare Luft „da“ ist (Std. 1). Dann lernen sie Luft als Stoff kennen, der Platz braucht (Std. 2) und sich zusammendrücken lässt (Std. 3). Danach geht es um ihre Wirkungen: Luft treibt an und bremst (Std. 4), und Wärme verändert Luft (Std. 5). Zum Schluss geht es um die Bedeutung der Luft für das Leben und um den Umweltschutz (Std. 6). Die Stunden bauen aufeinander auf: „Luft braucht Platz“ aus Stunde 2 erklärt in Stunde 5, warum sich der Ballon auf der warmen Flasche aufrichtet.

2. Die Sequenz auf einen Blick

Std.	Thema	Versuche im Heft	Merksatz (Tafel)	Heft
1	**Luft ist überall**	Einstieg und Vorwissen (S. 4) V1 Kann man Luft fangen? (Tüte) V2 Kann man Luft sehen? (Strohhalm, Kreide, Schwamm)	Luft ist überall. Man kann sie nicht sehen, aber spüren.	S. 1–6
2	**Luft braucht Platz**	V3 Bleibt das Taschentuch trocken? V4 Ballon in der Flasche (+ Profi: Flasche mit Loch)	Luft braucht Platz.	S. 7–8
3	**Luft kann man zusammendrücken**	V5 Die Spritze: Luft oder Wasser? V6 Welcher Ball springt höher?	Luft kann man zusammendrücken.	S. 9–10
4	**Luft treibt an und bremst**	V7 Die Luftballon-Rakete V8 Das Papier-Wettrennen	Luft kann Dinge antreiben und bremsen.	S. 11–12
5	**Warme und kalte Luft**	V9 Der Zauber-Ballon (warmes/kaltes Wasser) V10 Die Wärme-Schlange	Warme Luft dehnt sich aus und steigt nach oben.	S. 13–14
6	**Wir brauchen Luft**	V11 Atem-Detektive V12 Ist die Luft immer sauber? Quiz, Rückblick, Urkunde	Wir alle brauchen saubere Luft zum Leben.	S. 15–18

Tipp: Teilen Sie das Heft vollständig in Stunde 1 aus, oder geben Sie die Seiten Stunde für Stunde aus und heften sie in einem Schnellhefter ab. Für schnelle Kinder liegen in jeder Stunde Expertenkarten bereit (Kopiervorlagen, einmal pro Gruppe kopieren und laminieren).

3. Organisation, Sicherheit und Hygiene

So sparen Sie Zeit

- **Feste Forscherpaare** für die ganze Sequenz. Für die Rakete arbeiten zwei Paare zusammen.
- **Materialkisten:** Packen Sie vor der Stunde für jedes Paar eine Kiste (Schuhkarton, Tablett). Ein Materialdienst holt und bringt sie zurück.
- **Wasserversuche** (Std. 1, 2, 3, 5): Tische mit Wachstuch oder Zeitung abdecken, Schüsseln nur halb füllen, Lappen und Handtücher bereitlegen.
- **Lesehilfe:** Lesen Sie die Schritte gemeinsam. Bei Bedarf zeigen Sie den Aufbau kurz vor, ohne das Ergebnis zu verraten.
- **Flaschen und Luftballons** mit Namen beschriften. Sie werden in Stunde 2 und Stunde 5 gebraucht.
- Die Seite 3 (Forscherkreislauf) vergrößert als Plakat an die Tafel hängen.

Sicherheit und Hygiene

- **Latex:** Luftballons enthalten meist Latex. Fragen Sie Allergien vorher ab (Elternbrief) und nehmen Sie bei Bedarf latexfreie Ballons. Geplatzte Ballonreste sofort einsammeln.
- **Hygiene:** Jedes Kind pustet nur in den eigenen Ballon und den eigenen Strohhalm.
- **Plastiktüten** nie über den Kopf ziehen. Sprechen Sie das vor Versuch 1 ausdrücklich an.
- **Spritzen** nur ohne Nadel verwenden (Einwegspritzen aus der Apotheke).
- **Warmes Wasser** (Std. 5) höchstens ca. 50 °C. Die Lehrkraft gießt es ein.
- **Glas:** Wo möglich stabile, durchsichtige Kunststoffbecher nehmen.
- **Bewegung** (Std. 6): Achten Sie auf genug Abstand. Kinder mit Asthma o. Ä. hüpfen langsamer oder zählen nur.

4. Materialliste für die ganze Sequenz

Die Mengen gelten für 24 Kinder (12 Paare, 6 Gruppen).

Material	Menge	Std.	Woher?
Gefrierbeutel (ca. 3 l)	24 + Reserve	1	Supermarkt
Durchsichtige Gläser oder stabile Kunststoffbecher	12–24	1, 2, 3	Schulküche, Elternbrief
Schüsseln (Salat- oder Spülschüssel, 2–3 l)	12	1, 2, 3, 5	Schulküche, Elternbrief
Strohhalme (Papier oder Mehrweg)	30	1, 4	Supermarkt
Tafelkreide (Stücke) · trockene Schwammstücke · Radiergummi	je 12	1	Klassenzimmer; Küchenschwamm zerschneiden
Papiertaschentücher	1 Packung	2	
Leere Plastikflaschen 0,5 l (ohne Deckel)	24 + 1 mit Loch	2, 5	Kinder bringen sie mit (Elternbrief)
Luftballons, rund, mittelgroß	ca. 40	2, 4, 5	Drogerie; 1 pro Kind + 6 Raketen + Reserve
Einwegspritzen ohne Nadel (10 oder 20 ml)	12	3	Apotheke, wenige Cent pro Stück

2 gleiche Bälle + Ballpumpe mit Ventilnadel	1 Satz (oder 1 pro Gruppe)	3	Sporthalle
Schnur oder Wolle, je ca. 4 m · Klebefilm	6 · 6 Rollen	4	
Schmierpapier A4	2 pro Kind	4	
Thermoskanne mit warmem Wasser (ca. 50 °C) · Eiswürfel	1 · 1 Beutel	5	Lehrerzimmer
Kopien Wärme-Schlange · Scheren · Buntstifte · Faden (je ca. 40 cm)	je Kind	5	Kopiervorlage
Uhr mit Sekundenzeiger oder Stoppuhr	1	6	
Taschenlampe(n), Verdunkelung	1–6	6	
Für die Expertenkarten zusätzlich: Postkarte oder Bierdeckel, Korken, Zahnstocher, Feder oder Watte, Murmel, Büroklammern, Stück Plastiktüte, Glasflasche (Kühlschrank), Münze, Taschenspiegel	je 1–2	2–6	

5. Die sechs Stunden im Detail

Stunde 1: Luft ist überall

Forscherheft S. 1–6 · 45 Minuten

Ziele

Die Kinder …

- erfahren, dass Luft überall ist, obwohl man sie nicht sieht,
- nehmen Luft mit den Sinnen wahr (spüren, hören),
- machen Luft im Wasser als Bläschen sichtbar,
- lernen das Forscherheft und die Forscherregeln kennen.

Vorbereitung (ca. 10 Min.)

- Gefrierbeutel (1 pro Kind)
- pro Paar: Glas mit Wasser, 2 Strohhalme, 1 Stück Kreide, 1 trockenes Schwammstück
- für den Einstieg: 1 Tüte oder 1 Luftballon
- Merksatz-Streifen 1 (Kopiervorlage)

Phase	Zeit	Unterrichtsgeschehen	Sozialform	Material
Einstieg	5'	**Die „leere" Tüte:** L hält eine Tüte hoch: „Was ist hier drin?" – „Nichts!" – L dreht die Tüte zu und drückt darauf: „Wirklich nichts?" (Alternative: Luftballon aufblasen und zischend fliegen lassen.) Die Kinder äußern Ideen. Das Thema „Luft" wird genannt.	Sitzkreis	Tüte oder Luftballon
Hinführung	8'	Forscherheft austeilen, Namen eintragen. Forscherkreislauf und Forscherregeln (S. 3) besprechen und unterschreiben. S. 4: Vorwissen malen und schreiben (kann auch als Hausaufgabe beendet werden).	Plenum, EA	Heft S. 1–4
Erarbeitung I	10'	**V1 Kann man Luft fangen?** Erst Vermutung ankreuzen, dann ausprobieren und die Tüte malen. Hinweis auf die Sicherheitsregel (Tüte nie über den Kopf).	PA	Gefrierbeutel, Heft S. 5
Erarbeitung II	12'	**V2 Kann man Luft sehen?** In der Tabelle zuerst die Spalte „Ich vermute" ausfüllen, dann testen. Bläschen in das Glas malen.	PA	Glas, Strohhalm, Kreide, Schwamm, Radiergummi, S. 6
Sicherung	8'	Ergebnisse besprechen: Wo haben wir Luft gespürt, gehört und gesehen? Lückentexte S. 5/6. Merksatz an die Tafel.	Plenum	Merksatz 1
Ausklang	2'	Aufräumen, im Forscher-Fahrplan (S. 2) die Sterne anmalen.		

Sachinformation

Luft ist ein Gasgemisch: etwa 78 % Stickstoff, 21 % Sauerstoff, dazu Argon und ein wenig Kohlenstoffdioxid. Sie ist farblos, durchsichtig und geruchlos, deshalb „sehen" wir sie nicht. Bewegte Luft können wir spüren (Wind) und hören (Rauschen, Zischen). Kreide, Schwamm, Erde oder Ziegel haben viele kleine Hohlräume voller Luft. Unter Wasser wird diese Luft verdrängt. Sie steigt als Bläschen nach oben, weil sie viel leichter ist als Wasser.

Damit es klappt

- Normale Tafelkreide blubbert besonders gut.
- Der Schwamm muss trocken sein. Unter Wasser kneten, dann kommen viele Blasen.
- Der Radiergummi ist das Gegenbeispiel: kaum Bläschen. Das schult das genaue Beobachten.
- Erinnern Sie daran: nur pusten, nicht saugen.
- **Für schnelle Kinder:** weitere Dinge testen (Erde, Stein, Würfelzucker) oder S. 4 weiter gestalten.

Merksatz: Luft ist überall. Man kann sie nicht sehen, aber spüren.

Optionaler Langzeitversuch „Staubfänger": Kleben Sie heute Karteikarten mit Klebefilm (Klebeseite nach außen) an verschiedene Orte (Fensterbank innen, Schulhof, Straßenseite). In Stunde 6 vergleichen die Kinder sie mit der Lupe.

Stunde 2: Luft braucht Platz

Forscherheft S. 7–8 · 45 Minuten

Ziele

Die Kinder …

- erkennen, dass Luft Platz braucht und Wasser verdrängt,
- übertragen diese Erkenntnis auf den Ballon in der Flasche,
- vergleichen ihre Vermutung mit dem Ergebnis.

Vorbereitung (ca. 15 Min.)

- Schüsseln halb mit Wasser füllen, Gläser und Taschentücher bereitlegen
- Flaschen (von den Kindern) und Luftballons mit Namen
- **1 Flasche mit Loch** für den Profi-Versuch: Mit einem heißen Nagel oder einer Scherenspitze ein ca. 3 mm großes Loch in die untere Hälfte bohren (nur die Lehrkraft).

Phase	Zeit	Unterrichtsgeschehen	Sozialform	Material
Einstieg	5'	Merksatz der letzten Stunde wiederholen. Impuls: L stopft ein Taschentuch in ein Glas. „Ich tauche das Glas mit der Öffnung nach unten ins Wasser. Was passiert mit dem Taschentuch?“ Vermutungen sammeln, **nicht** auflösen.	Sitzkreis	Glas, Taschentuch
Erarbeitung I	15'	**V3 Bleibt das Taschentuch trocken?** Vermutung, Versuch, Beobachtung malen. Impuls für Schnelle: „Was passiert, wenn du das Glas schief hältst?“ (Blasen steigen auf, das Tuch wird nass.)	PA	Glas, Taschentuch, Schüssel, S. 7
Zwischen-sicherung	5'	Kinder erklären: „Im Glas ist Luft. Sie lässt das Wasser nicht hinein.“ Die Lehrkraft zeigt das schräge Glas mit den aufsteigenden Blasen.	Plenum	
Erarbeitung II	12'	**V4 Ballon in der Flasche.** Danach als Profi-Versuch an der Lehrerflasche mit Loch: Jetzt klappt es! Loch zuhalten, Mund weg: Der Ballon bleibt aufgeblasen.	PA / EA	Flasche, Ballon, Flasche mit Loch, S. 8
Sicherung	8'	Lückentexte S. 7/8, Merksatz an die Tafel, Sterne im Fahrplan anmalen.	Plenum	Merksatz 2

Sachinformation

Luft ist ein Stoff und nimmt Raum ein. Taucht man das Glas senkrecht ein, kann die Luft nicht entweichen. Sie wird nur ein wenig zusammengedrückt, deshalb steigt das Wasser ein kleines Stück ins Glas. Kippt man das Glas, entweicht Luft als Blase und Wasser strömt nach. In der „leeren“ Flasche ist Luft. Damit der Ballon größer werden kann, müsste diese Luft hinaus, doch der Ballon verschließt den Flaschenhals. Durch ein Loch kann die Luft entweichen. Hält man das Loch zu, kann keine Luft zurückströmen, und der Ballon bleibt groß.

Damit es klappt

- Das Taschentuch fest in den Glasboden drücken, damit es beim Umdrehen nicht herausfällt.
- Das Glas ganz senkrecht eintauchen und herausziehen. Die Schüssel muss tief genug sein.
- Bei V4 gelingt der Kontrast am besten, wenn der Ballon vorher einmal aufgeblasen (vorgedehnt) wurde.
- **Für schnelle Kinder:** Expertenkarte 1 „Kannst du Luft umfüllen?“

Merksatz: Luft braucht Platz. Wo Luft ist, kann nichts anderes sein.

Stunde 3: Luft kann man zusammendrücken

Forscherheft S. 9–10 · 45 Minuten

Ziele

Die Kinder …

- erfahren, dass man Luft zusammendrücken kann und dass sie wie eine Feder zurückdrückt,
- vergleichen Luft mit Wasser,
- entdecken zusammengedrückte Luft im Alltag.

Vorbereitung (ca. 10 Min.)

- pro Paar: 1 Spritze ohne Nadel, 1 Becher Wasser, 1 Schüssel
- 2 gleiche Bälle. Aus einem mit der Ventilnadel einen Teil der Luft ablassen.
- Ballpumpe, evtl. Luftpolsterfolie, Luftmatratze oder Schwimmring zum Zeigen

Phase	Zeit	Unterrichtsgeschehen	Sozialform	Material
Einstieg	5'	L zeigt eine Luftpumpe: „Wofür braucht man die?“ Die Kinder erzählen (Fahrrad, Ball, Luftmatratze). „Wie passt so viel Luft in einen Fahrradreifen?“	Sitzkreis	Luftpumpe
Erarbeitung I	15'	**V5 Die Spritze.** Zuerst mit Luft, dann mit Wasser (über der Schüssel). Tabelle: erst vermuten, dann beobachten.	PA	Spritze, Becher, Schüssel, S. 9
Erarbeitung II	10'	**V6 Welcher Ball springt höher?** Vorführung mit zwei Kindern vor der Klasse (oder in Gruppen). Danach den schlaffen Ball aufpumpen und noch einmal testen.	Plenum / GA	2 Bälle, Pumpe, S. 10
Sicherung	12'	Alltagsaufgabe S. 10 (Was ist mit Luft gefüllt?). Luftpolsterfolie zum Fühlen herumgeben. Lückentexte, Merksatz an die Tafel.	EA, Plenum	Merksatz 3
Ausklang	3'	Aufräumen, Sterne anmalen.		

Sachinformation

Gase lassen sich zusammendrücken, weil zwischen ihren Teilchen viel Platz ist. Flüssigkeiten lassen sich praktisch nicht zusammendrücken. Zusammengedrückte Luft drückt zurück („Luftfeder“). Das nutzt man bei Reifen, Bällen, Luftmatratzen, Hüpfburgen und Luftpolsterfolie. Ein prall gefüllter Ball springt höher, weil die Luft darin beim Aufprall wie eine Feder wirkt.

Damit es klappt

- Bei der Wasser-Spritze darf keine Luftblase drin sein, sonst lässt sich der Kolben doch etwas drücken. Am besten mehrmals aufziehen und ausdrücken.
- Beim Ball-Test beide Bälle aus gleicher Höhe (z. B. Schulterhöhe) auf harten Boden fallen lassen.
- **Für schnelle Kinder:** Expertenkarte 2 „Der Wasser-Zaubertrick“ und Expertenkarte 3 „Die Strohhalm-Pipette“ (Luft drückt).

Merksatz: Luft kann man zusammendrücken. Sie drückt zurück wie eine Feder.

Stunde 4: Luft treibt an und bremst

Forscherheft S. 11–12 · 45 Minuten

Ziele

Die Kinder …

- erfahren, dass ausströmende Luft etwas antreiben kann (Rückstoß),
- erfahren, dass Luft fallende Dinge bremst,
- vergleichen und messen (Flugweite in Schritten).

Vorbereitung (ca. 10 Min.)

- 6 Schnüre à ca. 4 m, 6 Strohhalme (auf ca. 8 cm kürzen), Klebestreifen vorschneiden und an die Tischkante kleben
- Luftballons, Platz für die Raketenbahnen (Gang, Flur oder Tische zur Seite)
- Schmierpapier (2 Blätter pro Kind)

Phase	Zeit	Unterrichtsgeschehen	Sozialform	Material
Einstieg	5'	L bläst einen Luftballon auf und lässt ihn los. Er saust kreuz und quer durch die Klasse. „Wie können wir den Ballon lenken, damit er geradeaus fliegt?“ Idee: an einer Schnur.	Sitzkreis	Luftballon
Erarbeitung I	17'	**V7 Die Luftballon-Rakete** in Vierergruppen: Vermutung, Bau, Start. Flugweite in Schritten messen, Rakete mit Pfeilen malen. Mehrere Starts sind erlaubt.	GA	Schnur, Strohhalm, Ballon, Klebefilm, 2 Stühle, S. 11
Erarbeitung II	10'	**V8 Welches Papier ist zuerst unten?** Vermutung, Versuch (mehrmals wiederholen), Beobachtung.	PA	Papier, S. 12
Sicherung	10'	Gespräch: Wo treibt Luft etwas an? (Segelboot, Windrad, Drachen) Wo bremst Luft? (Fallschirm, Pusteblume, Ahornsamen) Lückentexte, Merksatz.	Plenum	Merksatz 4
Ausklang	3'	Aufräumen, Sterne anmalen.		

Sachinformation

Rückstoß: Die zusammengedrückte Luft strömt hinten aus dem Ballon heraus. Dabei wird der Ballon in die Gegenrichtung geschoben, genau wie bei einer Rakete. **Luftwiderstand:** Ein fallender Gegenstand muss die Luft vor sich zur Seite schieben. Je größer seine Fläche im Verhältnis zum Gewicht ist, desto stärker bremst ihn die Luft. Das glatte Blatt und die Papierkugel sind gleich schwer, nur ihre Form ist verschieden.

Damit es klappt

- Die Schnur straff spannen. Die Ballonöffnung zeigt zum Startstuhl.
- Den Ballon nicht zuknoten: Ein Kind hält zu, ein anderes klebt zwei Klebestreifen quer über den Ballon an den Strohhalm.
- Die Raketen fliegen meist 2–4 Meter.
- **Für schnelle Kinder:** Expertenkarten 4 „Puste-Test“, 5 „Fallschirm“ und 6 „Puste-Boot“.

Merksatz: Luft kann Dinge antreiben und bremsen.

Stunde 5: Warme und kalte Luft

Forscherheft S. 13–14 + Kopiervorlage · 45 Minuten

Ziele

Die Kinder …

- erfahren, dass sich Luft beim Erwärmen ausdehnt und beim Abkühlen zusammenzieht,
- beobachten, dass warme Luft nach oben steigt,
- wenden „Luft braucht Platz“ auf eine neue Situation an.

Vorbereitung (ca. 15 Min.)

- Wasser im Wasserkocher erhitzen, mit kaltem Wasser auf ca. 50 °C mischen und in die Thermoskanne füllen
- Kaltes Wasser mit Eiswürfeln, Schüsseln
- Flaschen und Ballons aus Stunde 2
- Kopien der Wärme-Schlange, Scheren, Faden; Heizung einschalten

Phase	Zeit	Unterrichtsgeschehen	Sozialform	Material
Einstieg	5'	Bild eines Heißluftballons zeigen: „Wie kommt der Ballon in die Luft?“ Vermutungen sammeln und für später festhalten.	Sitzkreis	Bild Heißluftballon
Erarbeitung I	15'	**V9 Was passiert mit Luft, wenn sie warm wird?** L gießt das warme Wasser ein. Erst ins warme, dann ins kalte Wasser. Beobachtung in die vorgezeichneten Flaschen malen.	PA	Flasche, Ballon, 2 Schüsseln, S. 13
Erarbeitung II	17'	**V10 Die Wärme-Schlange:** anmalen, ausschneiden, Faden befestigen, über der Heizung testen. Tipp: Ausmalen und Ausschneiden vorher in Kunst oder als Hausaufgabe erledigen.	EA	Kopiervorlage, Schere, Faden, S. 14
Sicherung	8'	Lückentexte. Zurück zum Heißluftballon: „Warme Luft steigt nach oben.“ Merksatz an die Tafel.	Plenum	Merksatz 5

Sachinformation

Beim Erwärmen bewegen sich die Luftteilchen schneller und brauchen mehr Platz: Die Luft dehnt sich aus, der Ballon richtet sich auf. Beim Abkühlen zieht sie sich wieder zusammen. Warme Luft ist dadurch leichter als die kalte Luft um sie herum und steigt nach oben. Über der Heizung entsteht so ein aufsteigender Luftstrom, der die Spirale dreht. Beim Heißluftballon erhitzt ein Brenner die Luft im Ballon.

Damit es klappt

- Den Ballon vorher einmal aufblasen (vordehnen). Je größer die Flasche (z. B. 1,5 l), desto deutlicher der Effekt.
- Das Wasser nicht heißer als ca. 50 °C machen: Dünne PET-Flaschen verformen sich sonst, und es besteht Verbrühungsgefahr.
- Den Faden ca. 30–40 cm lang machen und die Schlange ruhig halten.
- **Heizung aus?** Dann hält die Lehrkraft die Schlange zur Vorführung mit mindestens 30 cm Abstand über ein brennendes Teelicht.
- **Für schnelle Kinder:** Expertenkarte 7 „Die hüpfende Münze“ (Glasflasche vorher 1 Stunde in den Kühlschrank oder 10 Minuten ins Gefrierfach legen).

Merksatz: Warme Luft dehnt sich aus und steigt nach oben.

Stunde 6: Wir brauchen Luft

Forscherheft S. 15–18 + Urkunde · 45 Minuten

Ziele

Die Kinder …

- erfahren, dass sie Luft zum Leben brauchen und bei Bewegung mehr Luft brauchen,
- erkennen, dass Luft verschmutzt sein kann, und nennen, was der Luft hilft,
- schätzen ihren eigenen Lernzuwachs ein.

Vorbereitung (ca. 5 Min.)

- Uhr oder Stoppuhr, Taschenlampe(n), Verdunkelung prüfen
- Forscher-Urkunden ausfüllen und unterschreiben
- evtl. Staubfänger-Karten aus Stunde 1 und Lupen

Phase	Zeit	Unterrichtsgeschehen	Sozialform	Material
Einstieg	3'	Alle sind ganz still. Die Kinder halten eine Hand vor den Mund und spüren ihren Atem: „Was spürt ihr?“	Plenum	
Erarbeitung I	12'	**V11 Atem-Detektive:** L gibt Start und Stopp (30 Sekunden). Die Kinder zählen ihre Atemzüge. Dann 1 Minute Hampelmann und noch einmal zählen.	EA / PA	Uhr, S. 15
Erarbeitung II	10'	**V12 Ist die Luft immer sauber?** Raum verdunkeln, L leuchtet: Staub tanzt im Lichtstrahl. Gespräch: Was ist gut für saubere Luft? Bilder grün oder rot anmalen. Lüften im Klassenzimmer besprechen.	Plenum, EA	Taschenlampe, S. 16
Abschluss	17'	Luft-Quiz mit Lösungswort (S. 17), Rückblick mit Smileys (S. 18). Alle Merksätze an der Tafel noch einmal lesen. Feierliche Übergabe der Forscher-Urkunden.	EA, Plenum	S. 17–18, Urkunden
Ausklang	3'	Letzte Sterne im Fahrplan anmalen.		

Sachinformation

Beim Einatmen gelangt Luft in die Lunge. Der Körper entnimmt ihr Sauerstoff und gibt Kohlenstoffdioxid ab. Bei Bewegung brauchen die Muskeln mehr Sauerstoff, deshalb atmen wir schneller und tiefer. Grundschulkinder atmen in Ruhe etwa 15- bis 25-mal pro Minute. Fische nehmen den im Wasser gelösten Sauerstoff mit den Kiemen auf. Pflanzen brauchen Kohlenstoffdioxid und geben bei Licht Sauerstoff ab. Staub und Abgase aus Verkehr, Heizungen und Industrie verschmutzen die Luft. Regelmäßiges Stoßlüften (im Unterricht etwa alle 20 Minuten) sorgt für frische Luft im Klassenzimmer.

Damit es klappt

- Die Kinder zählen am besten ihre eigenen Atemzüge mit der Hand auf dem Bauch und geschlossenen Augen. Die Zahlen schwanken stark. Es kommt auf den Vergleich an, nicht auf die genaue Zahl.
- Staub im Licht: Am deutlichsten wird es mit einem Sonnenstrahl durch einen Spalt im Rollo oder einer hellen Taschenlampe. Ein kurz ausgeschüttelter Pullover verstärkt den Effekt.
- **Für schnelle Kinder:** Expertenkarte 8 „Der Hauch-Test“.

Merksatz: Wir alle brauchen saubere Luft zum Leben.

6. Lösungen zum Forscherheft

V1 (S. 5)	Die Tüte bleibt dick. – Luft · sehen · spüren · überall
V2 (S. 6)	Pusten: *ja* · Kreide: *ja* · Schwamm: *ja* · Radiergummi: nein (höchstens einzelne Bläschen) – Bläschen · Luft · überall
V3 (S. 7)	Das Taschentuch bleibt trocken. – trocken · Luft · Platz · Wasser
V4 (S. 8)	Der Ballon bleibt klein. – klein · Luft · Platz. Profi-Versuch: Mit Loch wird der Ballon groß; hält man das Loch zu, bleibt er groß.
V5 (S. 9)	Luft: *ja* (ein Stück weit) · Wasser: nein · Der Kolben springt zurück. – zusammendrücken · Feder · Wasser
V6 (S. 10)	Der Ball mit viel Luft springt höher. Mit Luft gefüllt: Fahrrad(reifen), Ball, Luftmatratze, Schwimmring (nicht: Stein, Buch). – Luft · prall · höher
V7 (S. 11)	Die Rakete saust los. – heraus · vorne · antreiben
V8 (S. 12)	Die Papierkugel ist zuerst unten. – langsam · bremst · Fallschirm
V9 (S. 13)	Im warmen Wasser richtet sich der Ballon auf und wird etwas dicker, im kalten Wasser wird er wieder schlapp. – aus · Platz · zusammen
V10 (S. 14)	Die Schlange dreht sich. – warm · oben · Drehen
V11 (S. 15)	Nach dem Hampelmann atmen wir schneller. – ein · aus · Luft · Leben
V12 (S. 16)	Man sieht kleine Staubkörnchen. Grün: zu Fuß gehen, Rad fahren, Bäume pflanzen, lüften. Rot: Auto-Motor laufen lassen, viel Rauch. – Staub · Luft · Fuß · Fahrrad
Quiz (S. 17)	1 falsch (L) · 2 richtig (U) · 3 richtig (F) · 4 falsch (T) · 5 richtig (B) · 6 richtig (A) · 7 richtig (L) · 8 falsch (L) · 9 falsch (O) · 10 richtig (N) → Lösungswort: **LUFTBALLON**

7. Ideen zum Weiterarbeiten

- **Wetter:** Windrad oder Windsack bauen und auf dem Schulhof testen: Woher kommt der Wind, wie stark ist er?
- **Seifenblasen:** Luft in einer dünnen Hülle wird sichtbar.
- **Luft hat Gewicht:** Balkenwaage mit zwei aufgeblasenen Luftballons, dann einen vorsichtig anstechen.
- **Feuer braucht Luft** (nur als Lehrerversuch): Ein Glas über ein Teelicht stülpen, die Flamme erlischt. Das ist ein Ausblick auf Jgst. 3/4.
- **Deutsch:** Wind-Wörter sammeln (pusten, wehen, säuseln, stürmen), ein Elfchen zum Thema „Luft“ schreiben.
- **Kunst:** Pustebilder: flüssige Farbe mit dem Strohhalm über das Blatt pusten.
- **Musik:** Luft macht Töne (Flaschenorgel, Blasinstrumente).
- **Mathematik:** Raketen-Flugweiten in Schritten und Metern messen und vergleichen.

Hinweis zur Bewertung: Das Forscherheft eignet sich als Lerndokumentation. Beobachtungskriterien sind z. B.: Vermutung vor dem Versuch angekreuzt, sorgfältig beobachtet und gemalt, Ergebnis richtig formuliert, im Team zusammengearbeitet. Die Selbsteinschätzung auf S. 18 kann Grundlage für ein kurzes Lerngespräch sein.

Liebe Eltern,

in den nächsten Wochen erforschen wir im Heimat- und Sachunterricht das Thema **„Luft“**. Dafür machen die Kinder viele kleine Versuche. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum _____ mit (bitte alles mit Namen beschriften):

- ☐ 1 leere, saubere Plastikflasche (0,5 Liter)
- ☐ 1 durchsichtiges Glas oder einen stabilen, durchsichtigen Plastikbecher
- ☐ wenn vorhanden: 1 Schüssel (wir brauchen etwa 12 Stück)

Wir verwenden Luftballons. Diese enthalten meist Latex. Bitte geben Sie den Abschnitt unten ausgefüllt zurück.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihre Klassenleitung: _____

Rückmeldung · Name des Kindes: _____
Mein Kind hat ☐ keine Latexallergie ☐ eine Latexallergie. Unterschrift: _____

✂ hier abschneiden

Liebe Eltern,

in den nächsten Wochen erforschen wir im Heimat- und Sachunterricht das Thema **„Luft“**. Dafür machen die Kinder viele kleine Versuche. Bitte geben Sie Ihrem Kind bis zum _____ mit (bitte alles mit Namen beschriften):

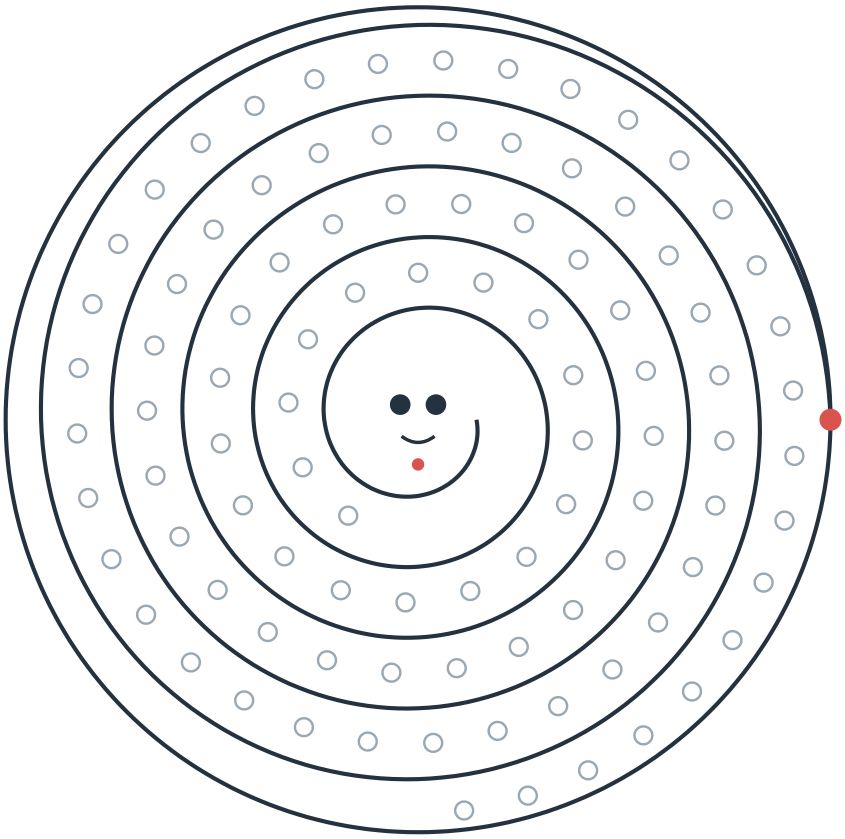
- ☐ 1 leere, saubere Plastikflasche (0,5 Liter)
- ☐ 1 durchsichtiges Glas oder einen stabilen, durchsichtigen Plastikbecher
- ☐ wenn vorhanden: 1 Schüssel (wir brauchen etwa 12 Stück)

Wir verwenden Luftballons. Diese enthalten meist Latex. Bitte geben Sie den Abschnitt unten ausgefüllt zurück.

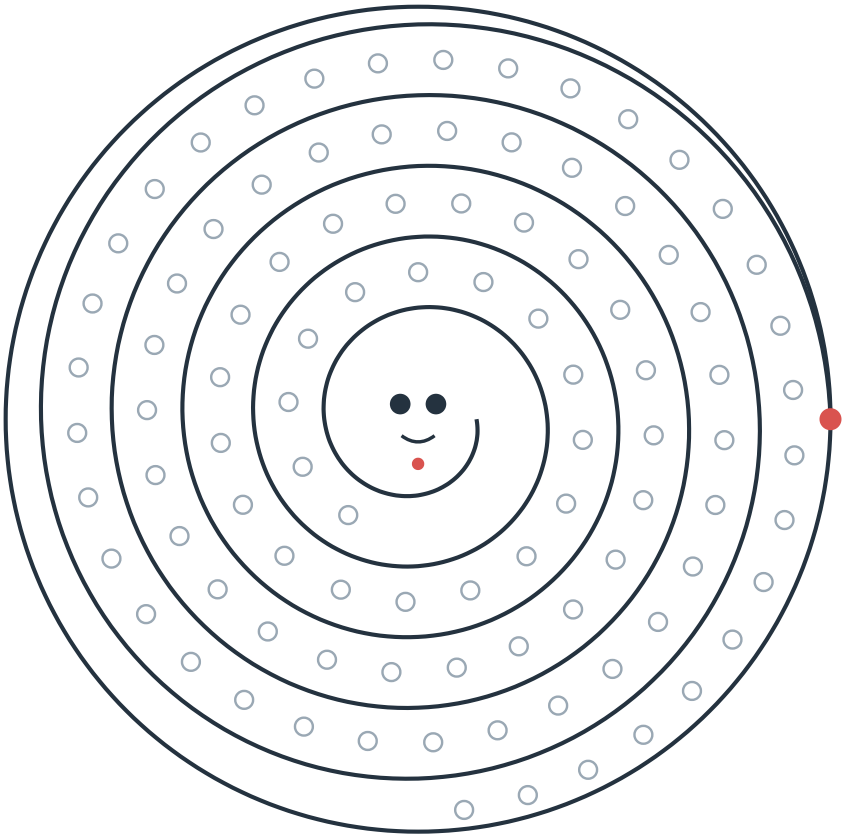
Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Ihre Klassenleitung: _____

Rückmeldung · Name des Kindes: _____
Mein Kind hat ☐ keine Latexallergie ☐ eine Latexallergie. Unterschrift: _____



Erst den Kreis ausschneiden, dann immer an der Linie entlang bis zum Kopf. Mit dem Bleistift ein Loch in die Mitte stechen und den Faden verknoten.



★ Expertenkarte 1

für Stunde 2

Kannst du Luft umfüllen?



Das brauchst du:

- 2 Gläser
- 1 große Schüssel mit Wasser

So geht es:

1. Tauche Glas 1 ganz unter Wasser, bis es voll ist.
2. Drehe Glas 1 unter Wasser um. Hebe es ein Stück hoch. Der Rand bleibt im Wasser!
3. Drücke Glas 2 mit der Öffnung nach unten gerade ins Wasser. Darin ist Luft.
4. Kippe Glas 2 langsam unter Glas 1.

Was passiert mit der Luft? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Die Luft blubbert nach oben in Glas 1. Luft ist leichter als Wasser und steigt nach oben. Sie braucht Platz und drückt das Wasser aus dem Glas.

★ Expertenkarte 2

für Stunde 3

Der Wasser-Zaubertrick



Das brauchst du:

- 1 Glas
- 1 Postkarte oder Bierdeckel
- Wasser
- 1 Schüssel

So geht es:

1. Fülle das Glas bis zum Rand mit Wasser.
2. Lege die Karte auf das Glas.
3. Halte die Karte fest. Drehe das Glas über der Schüssel um.
4. Nimm die Hand ganz vorsichtig weg.

Was passiert mit dem Wasser? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Das Wasser bleibt im Glas! Die Luft drückt von unten gegen die Karte und hält sie fest.

★ Expertenkarte 3

für Stunde 3

Die Strohhalm-Pipette



Das brauchst du:

- 1 Strohhalm
- 1 Glas mit Wasser
- 1 leeres Glas

So geht es:

1. Stecke den Strohhalm ins Wasser.
2. Halte oben mit dem Finger fest zu.
3. Hebe den Strohhalm über das leere Glas.
4. Nimm den Finger weg.

Was passiert, wenn du zuhältst? Was passiert, wenn du loslässt? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Solange du zuhältst, drückt die Luft von unten gegen das Wasser. Es bleibt im Strohhalm. Lässt du los, drückt die Luft auch von oben, und das Wasser läuft heraus.

✂

★ Expertenkarte 4

für Stunde 4

Puste-Test: Was kann die Luft bewegen?



Das brauchst du:

- 1 Strohhalm
- Feder oder Watte
- Papierkugel
- Radiergummi
- Bleistift
- Murmel

So geht es:

1. Lege die Dinge nacheinander auf den Tisch.
2. Vermute: Kannst du es wegpusten?
3. Puste mit dem Strohhalm dagegen.
4. Male einen Smiley, wenn es geklappt hat.

Was konntest du wegpusten? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Leichte Dinge kann die Luft leicht bewegen. Für schwere Dinge braucht man viel mehr Wind. Runde Dinge rollen leichter.

★ Expertenkarte 5

für Stunde 4

Baue einen Fallschirm!



Das brauchst du:

- 1 Stück Plastiktüte (ca. 30 × 30 cm)
- 4 Fäden (je ca. 25 cm)
- Klebestreifen
- 2 Büroklammern

So geht es:

1. Klebe an jede Ecke einen Faden.
2. Knote die 4 Fäden unten zusammen.
3. Hänge eine Büroklammer an den Knoten.
4. Lass den Fallschirm und die zweite Büroklammer gleichzeitig fallen.

Was ist zuerst unten? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Die Büroklammer ohne Fallschirm ist zuerst unten. Der Fallschirm fängt viel Luft, und die Luft bremst ihn.

✂

★ Expertenkarte 6

für Stunde 4

Das Puste-Boot



Das brauchst du:

- 1 Korken
- 1 Zahnstocher
- 1 kleines Papier-Segel
- 1 Schüssel mit Wasser
- 1 Strohhalm

So geht es:

1. Stecke den Zahnstocher oben und unten durch das Segel.
2. Stecke den Zahnstocher in den Korken.
3. Setze das Boot auf das Wasser.
4. Puste mit dem Strohhalm gegen das Segel.

Was passiert mit dem Boot? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Die bewegte Luft drückt gegen das Segel und treibt das Boot an. So fahren auch echte Segelboote.

★ Expertenkarte 7

für Stunde 5

Die hüpfende Münze

1

Das brauchst du:

- 1 Glasflasche aus dem Kühlschrank
- 1 Münze
- etwas Wasser

So geht es:

1. Mache den Rand der Flaschenöffnung mit Wasser nass.
2. Lege die Münze auf die Öffnung.
3. Umfasse die Flasche mit beiden Händen.
4. Warte ganz still und schau genau hin.

Was macht die Münze? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Die Münze klappert und hüpft! Deine warmen Hände wärmen die Luft in der Flasche. Warme Luft dehnt sich aus und drückt die Münze kurz hoch.

✂

★ Expertenkarte 8

für Stunde 6

Der Hauch-Test



Das brauchst du:

- 1 Taschenspiegel oder 1 Löffel

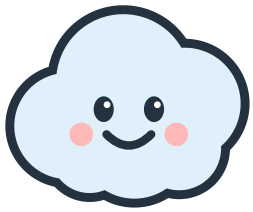
So geht es:

1. Hauche den Spiegel mit offenem Mund an.
2. Schau genau hin: Was siehst du?
3. Hauche in deine Hand. Puste dann mit spitzem Mund in die Hand.
4. Was fühlt sich wärmer an?

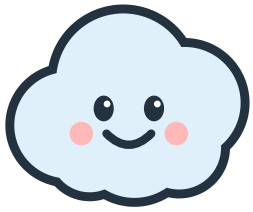
Was passiert mit dem Spiegel? Erzähle es deinem Partnerkind oder schreibe es auf.

Weißt du, warum? Der Spiegel beschlägt. Unsere Atemluft ist warm und feucht. Am kalten Spiegel werden daraus winzige Wassertröpfchen. Hauchen fühlt sich warm an, Pusten kühler.

1 **Luft ist überall. Man kann sie nicht sehen, aber spüren.**



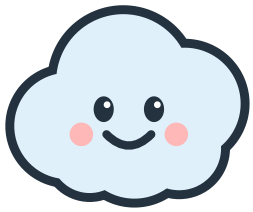
2 **Luft braucht Platz.**



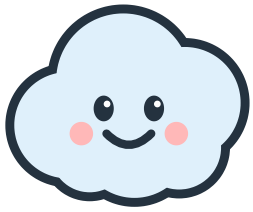
3 **Luft kann man zusammendrücken.**



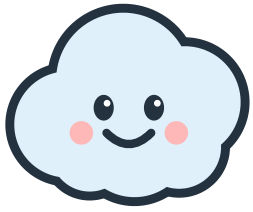
4 **Luft kann Dinge antreiben und bremsen.**



5 **Warme Luft dehnt sich aus und steigt nach oben.**

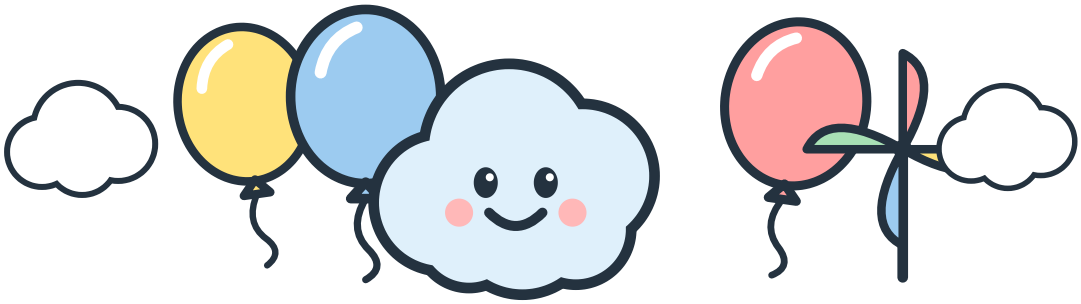


6 **Wir alle brauchen saubere Luft zum Leben.**



URKUNDE

Luft-Forscher-Diplom



für

_____

Du hast die Luft erforscht und viele Versuche geschafft. Jetzt weißt du:

★ Luft ist überall und braucht Platz.
★ Luft kann man zusammendrücken.
★ Luft kann Dinge antreiben und bremsen.
★ Warme Luft steigt nach oben.
★ Wir alle brauchen saubere Luft.

Herzlichen Glückwunsch!

_____ _____

Datum Unterschrift